

ما هو الترانزستور؟

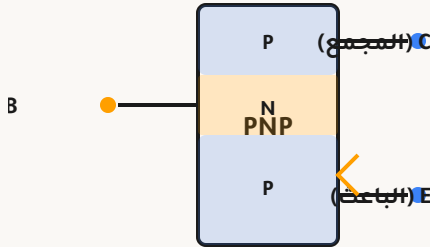
١ ما هو الترانزستور؟

الترانزستور هو مكون إلكتروني صغير جداً يعمل كمفتاح كهربائي أو مضخم للإشارات. يُعتبر اللبنة الأساسية لكل الإلكترونيات الحديثة – الحواسيب، الهواتف، أجهزة الراديو، وحدات التحكم الصناعية، كل شيء.

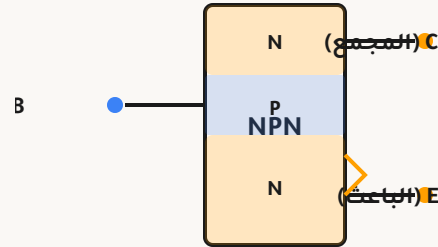
شبهه ب صمام المياه: حركة بسيطة للمقبض (تيار القاعدة) تتحكم في تدفق كبير جداً للمياه (تيار المجمع-الباعث).

تم اختراع الترانزستور عام 1947 في مختبرات بيل، وحل محل الصمامات المفرغة الضخمة، مما جعل الإلكترونيات صغيرة وفعالة وموثوقة. معالج حديث يحتوي على مليارات الترانزستورات على رقاقة أصغر من ظفرك.

الترانزستور PNP



الترانزستور NPN



٢ كيف يعمل الترانزستور؟

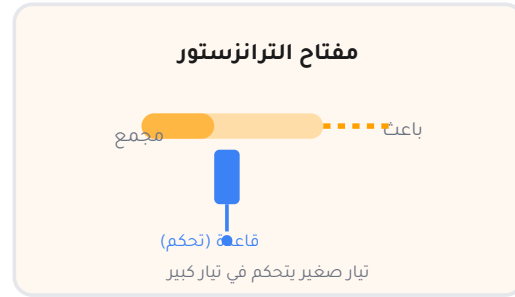
للترانزستور 3 أطراف: القاعدة (B)، المجمع (C)، الباعث (E).

في الترانزستور من نوع NPN (الأكثر شيوعاً):

- تيار صغير من القاعدة إلى الباعث يُشغّل الترانزستور (يجعله يفتح)
- هذا يسمح بمرور تيار أكبر بكثير من المجمع إلى الباعث

● لا يوجد تيار في القاعدة = لا يوجد تيار في المجمع = الترانزستور مغلق

● إشارة صغيرة تتحكم في خرج كبير – هذا هو مبدأ التضخيم!



٣ الترانزستور كمفتاح كهربائي

هذه هي الطريقة الأكثر شيوعاً لاستخدام الترانزستور في الإلكترونيات الصناعية – لتشغيل وإيقاف الأحمال بناءً على إشارة تحكم.

٤ وظائف أطراف الترانزستور



المجمع (C) – مدخل الطاقة

هنا يدخل التيار الرئيسي. شبهه بمدخل أنبوب المياه.



القاعدة (B) – حارس البوابة

إشارة صغيرة هنا تقرر هل يمر التيار الكبير أم لا. لا إشارة = مفتاح مغلق.



الكسب (hFE) – عامل التضخيم

معامل التضخيم للترانزستور النموذجي يتراوح بين 100-800. 1mA في القاعدة يمكن أن يتحكم في 100mA في المجمع!



الباعث (E) – مخرج الطاقة

التيار يخرج من هنا. عندما تكون القاعدة مفتوحة، يتدفق التيار بحرية من المجمع إلى الباعث.

٥ أمثلة واقعية في لوحات PCB

إليك أين ستجد الترانزستورات في اللوحات الصناعية:

- **لوحات مزودات الطاقة** – ترانزستورات تحويل في دوائر SMPS (MOSFETs)
- **مشغلات المرحلات** – ترانزستور يضخم إشارة PLC لتشغيل ملف المرحل
- **مدخلات الحساسات** – ترانزستورات عازلة تحمي المتحكم من ارتفاع الجهد
- **التحكم في سرعة المحركات** – ترانزستورات طاقة (IGBTs) في محركات VFD
- **مضخمات الإشارات** – تضخيم إشارات الحرارة الضعيفة من الثرمكبلات

عند إصلاح لوحات PCB، أكثر أعطال الترانزستور شيوعاً هي: قصر بين C-E (مفتوح دائماً)، انفتاح بين B-E (مغلق دائماً)، أو تسرب بين C-E (مفتوح جزئياً). كلها يمكن فحصها بسهولة بجهاز الأفوميتر.

اختبر معلوماتك

في ترانزستور NPN، أي طرف يتحكم في مرور التيار الكبير؟

(د) الطبقة السفلية

(ج) الباعث (E)

(ب) القاعدة (B)

(أ) المجمع (C)